



CARPETA DE CAMPO

PROYECTO AIRSENSE

Sistema de Monitoreo Ambiental con ESP32

Feria: Feria de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología 2026

Programa: ACTE - Provincia de Buenos Aires

Área: Ingeniería y Tecnología - Categoría B (Trabajos institucionales)

Nivel: Secundaria 2 - Educación Técnico Profesional

Año: 2026

Escuela: E.E.S.T. N°1

Descripción del Proyecto

AIRSENSE es un sistema de monitoreo ambiental que mide en tiempo real temperatura, humedad, nivel de ruido y calidad del aire estimada de espacios cerrados, indicando al usuario si el ambiente es saludable. El sistema muestra los datos en una pantalla OLED y cuenta con alimentación portátil mediante batería recargable. Esta carpeta documenta primero la versión actual del proyecto, implementada con un microcontrolador ESP32 con conectividad WiFi (Registros 2 a 4), y luego, a modo de registro histórico, el primer prototipo construido con Arduino UNO (Registros 5 a 11) que dio origen al proyecto. El dashboard de visualización, desarrollado en Python, funciona actualmente por comunicación serial (USB); su migración a una transmisión remota por WiFi, habilitada por el ESP32, es uno de los próximos pasos del proyecto.

Expositores/as:

Martin Clemente - DNI 48513398

Gustavo Estevez - DNI 48629668

Suplentes:

Benjamín Novel - DNI 48233753

Nicolás Gutiérrez - DNI 48480539

Docentes Asesores:

Marcos Correia - DNI 35459215

Pablo Gareis - DNI 38491352



INICIO DEL PROYECTO: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

 Abril 2026 — Semana 1

El proyecto surge de una pregunta simple: ¿es saludable el ambiente de los espacios cerrados donde pasamos buena parte del día, como las aulas? Muchas veces la temperatura, la humedad, el ruido o la calidad del aire se alejan de los valores recomendados sin que las personas presentes lo perciban.

? Pregunta Investigable Inicial

Es posible construir un sistema portátil y de bajo costo, basado en un microcontrolador con conectividad inalámbrica, que mida la calidad ambiental de espacios cerrados (temperatura, humedad, ruido y calidad del aire) y que avise al usuario en tiempo real —de forma local y remota— si las condiciones son saludables o no?

Hipótesis inicial

Los espacios cerrados como aulas presentan condiciones ambientales que en muchas ocasiones superan los valores recomendados por organismos de salud (temperatura $>28^{\circ}\text{C}$, humedad $<30\%$ o $>70\%$, ruido $>65\text{ dB}$), sin que los ocupantes sean conscientes de ello. Un sistema electrónico de bajo costo podría detectar estas situaciones y generar alertas.

Objetivos del proyecto

- Diseñar y construir un dispositivo IoT portátil de monitoreo ambiental.
- Medir temperatura, humedad, nivel de ruido y calidad del aire en tiempo real.
- Mostrar los datos en una pantalla OLED y emitir alertas visuales mediante LED.
- Transmitir los datos por WiFi hacia un dashboard remoto.
- Dotar al dispositivo de autonomía mediante alimentación con batería recargable.
- Generar conciencia sobre la calidad ambiental en espacios cerrados, especialmente en el ámbito escolar.



A partir de una primera etapa de pruebas realizada con un prototipo inicial basado en Arduino UNO (documentada más adelante en esta carpeta), el equipo incorporó un conjunto de componentes nuevos para superar las limitaciones detectadas y ampliar las capacidades de AIRSENSE. Esta actualización, que representa la versión actual del proyecto, se documenta a continuación.

Componentes incorporados

- **Display OLED 1.3" blanco 128x64 I2C SH1106:** reemplaza la pantalla LCD 16x2 por una pantalla de mayor resolución, capaz de mostrar más información y gráficos simples.
- **Módulo sensor de temperatura y humedad SHT30 I2C:** sensor digital de mayor precisión que reemplaza al DHT11 original.
- **Módulo de carga Micro USB TP4056 + Step Up Boost 18650:** permite alimentar el sistema con una batería recargable 18650, dándole autonomía portátil.
- **Sensor de gas MQ135:** permite estimar la calidad del aire a partir de una señal analógica sensible a NH₃, NO_x, alcohol, benceno y humo (no mide CO₂ de forma directa); incorpora esta variable, que el prototipo original no contemplaba.
- **NodeMCU ESP32 WiFi + Bluetooth 4.2 (IoT, WROOM):** reemplaza al Arduino UNO como unidad central, sumando conectividad inalámbrica.
- **Amplificador de micrófono electret MAX4466 (3 pines):** reemplaza al módulo KY-038 para la detección de ruido, con una señal más estable y ajustable.



¿Por qué se incorporaron estas mejoras?

Durante las pruebas realizadas con un primer prototipo (documentado más adelante en esta carpeta, a partir del Registro 5), el equipo identificó tres limitaciones concretas de esa versión inicial: el sensor de ruido KY-038 era difícil de calibrar de forma confiable, el Arduino UNO no permitía enviar datos de forma inalámbrica (dependía de un cable USB conectado a una computadora) y el sistema no medía la calidad del aire, a pesar de que el nombre del proyecto y su objetivo original lo incluían. A esto se sumó la necesidad de que el dispositivo pudiera usarse de forma portátil, sin depender de estar enchufado.



Impacto en el proyecto

- El sensor MQ135 permite finalmente estimar la calidad del aire (detección de gases y humo), cumpliendo con uno de los objetivos originales que aún no se había implementado.
- El ESP32 habilita el envío de datos por WiFi, lo que permite pensar el dashboard como una aplicación web o móvil, sin depender de un cable serial.
- El sensor SHT30 y el micrófono MAX4466 mejoran la precisión y confiabilidad de las mediciones que ya existían.
- La pantalla OLED mejora la legibilidad de la información mostrada en el dispositivo.
- El módulo TP4056 con batería 18650 convierte a AIRSENSE en un dispositivo portátil, ampliando los espacios donde puede utilizarse (patios, pasillos, exteriores).

 Anotación de campo

Estas mejoras no descartan el trabajo realizado con el prototipo original: los datos y conclusiones obtenidos con esa primera versión, documentados más adelante en esta carpeta, siguen siendo válidos como línea de base para comparar el desempeño del sistema actualizado en las próximas pruebas de campo.

Comparación de componentes: versión anterior vs. versión actualizada

Componente / Función	Versión anterior	Versión actualizada
Pantalla / interfaz visual	LCD 16x2 con módulo I2C (16 caracteres x 2 líneas, solo texto)	OLED 1.3" 128x64 I2C SH1106 (mayor resolución, permite mostrar íconos y más datos a la vez)
Sensor de temperatura y humedad	DHT11 (precisión $\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 5\%$ HR, lectura cada 2 s)	SHT30 I2C (mayor precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 3\%$ HR, lectura más rápida y estable)
Detección de ruido / sonido	Módulo KY-038 (salida analógica, requería calibración manual poco confiable)	Amplificador de micrófono electret MAX4466 (señal de audio más limpia y con ganancia ajustable)
Calidad del aire	No existía esta variable en el prototipo original	Sensor de gas MQ135 (estima la calidad del aire a partir de NH ₃ , NO _x , alcohol, benceno y humo; no mide CO ₂ de forma directa): nueva variable ambiental
Conectividad y procesamiento	Arduino UNO (sin conexión a internet, solo cable USB)	NodeMCU ESP32 (WiFi + Bluetooth 4.2, permite IoT y envío remoto de datos)
Alimentación / autonomía	Alimentación fija por cable USB, sin batería	Módulo de carga TP4056 + Step Up Boost para batería 18650 (autonomía portátil y recargable)



REGISTRO

3

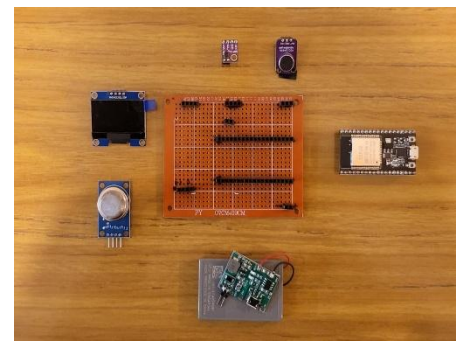
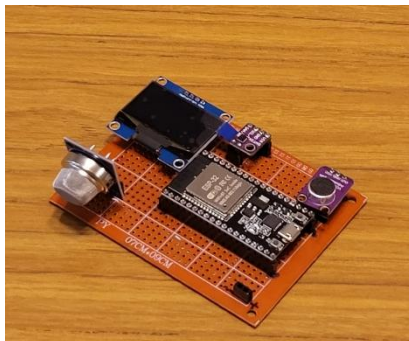
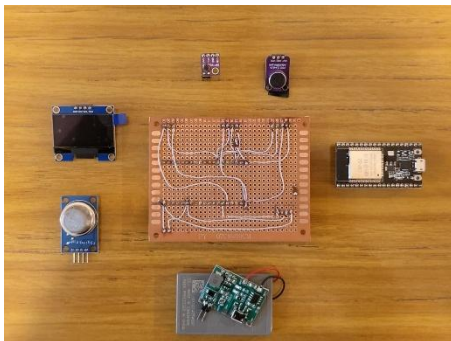
MIGRACION A PCB PERFORADA Y PRUEBAS EN PANTALLA OLED

Agosto 2026 — PLACA DE CIRCUITO IMPRESO

Con los nuevos componentes ya probados de forma individual (ESP32, pantalla OLED SH1106, sensor SHT30, sensor de gas MQ135 y micrófono MAX4466), el equipo decidió migrar del montaje en protoboard a una placa perforada (PCB perforada) soldada, para lograr un prototipo más robusto, permanente y apto para instalarse dentro de una carcasa.

Proceso de armado

- **Selección de componentes:** se dispusieron sobre la mesa todos los módulos a soldar junto con la placa perforada de 7x9 cm, verificando que cada uno funcionara correctamente antes de fijarlos de forma definitiva.
- **Distribución de pines:** se soldó primero el cableado de la cara posterior de la placa, uniendo las líneas de alimentación (VCC/GND) y de datos (I2C, analógica) entre los distintos módulos.
- **Montaje de módulos:** se soldaron los headers y se ubicaron el ESP32, la pantalla OLED, el sensor SHT30, el sensor de gas MQ135 y el micrófono MAX4466 sobre la cara frontal de la placa.
- **Prueba de encendido:** una vez finalizado el armado, se conectó la placa a la alimentación y se cargó el firmware actualizado para verificar que todos los sensores respondieran correctamente.



Anotación de campo

Pasar de la protoboard a una placa perforada soldada eliminó los falsos contactos que veníamos teniendo con los cables sueltos, y dejó el prototipo listo para montarse dentro de una carcasa fija. La prueba de encendido mostró en la pantalla OLED las cuatro variables en simultáneo (temperatura, humedad, ruido y calidad del aire estimada), confirmando que la migración no afectó el funcionamiento de ningún sensor.



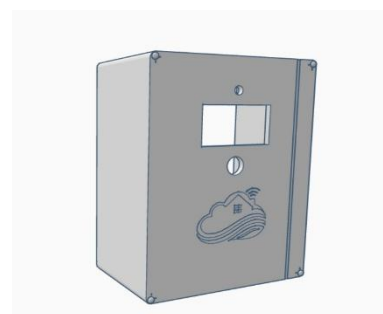
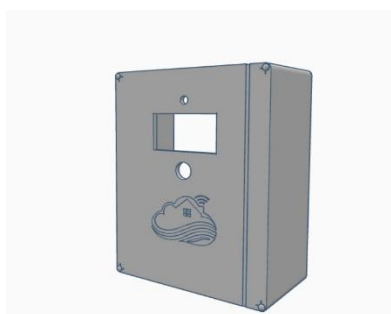
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE LA CARCASA

Agosto 2026 — Diseño 3D e impresión del gabinete

Con la placa perforada ya ensamblada y probada, el equipo diseñó una carcasa propia en un programa de modelado 3D para proteger los componentes electrónicos y darle a AIRSENSE una terminación prolija, con el objetivo de fabricarla luego mediante impresión 3D.

Diseño del panel frontal

Se probaron dos variantes de panel frontal, ajustando la posición de la ventana de la pantalla OLED, el orificio para el micrófono y un orificio adicional para un LED indicador de estado. Ambas versiones incluyen, en bajorrelieve, el logo del proyecto (una nube con una casa y el símbolo de WiFi).



- **Vista interior:** también se modeló el interior del gabinete para verificar el espacio disponible y la posición de los orificios de sujeción de la placa perforada.

Montaje en la carcasa

Una vez definido el diseño final, se colocó la placa perforada dentro de la carcasa impresa, comprobando que la pantalla OLED, el micrófono y el sensor de gas quedaran correctamente alineados con las aberturas del panel frontal.



Registro histórico: a partir de aquí se documenta, en su versión original, el proceso de investigación, diseño y construcción del primer prototipo de AIRSENSE, desarrollado con Arduino UNO, que dio origen al proyecto y sentó las bases de la versión actual presentada en los Registros 2 a 4.



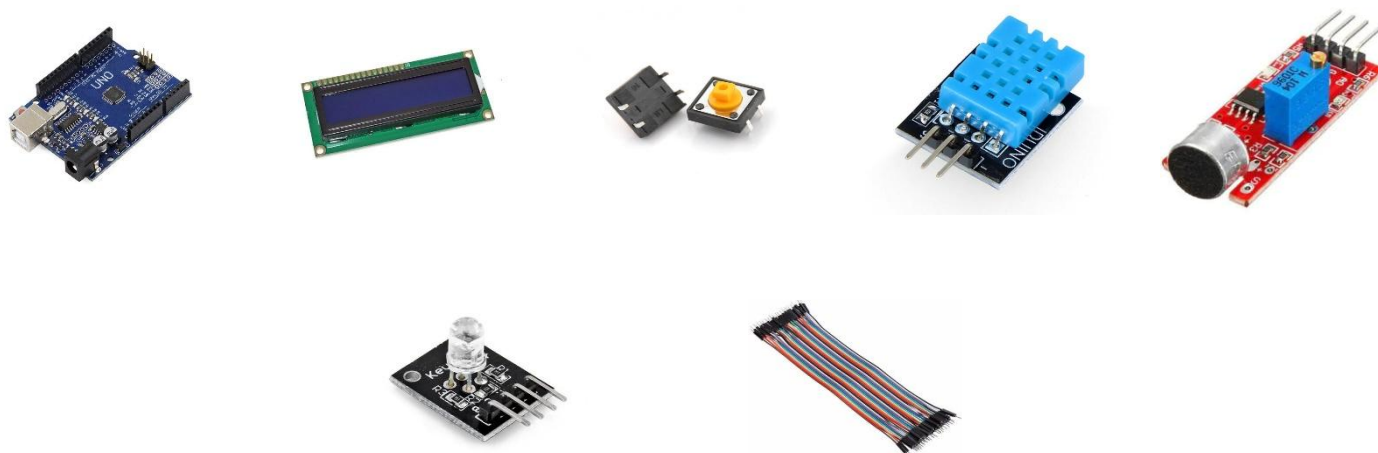
En esta etapa realizamos una investigación sobre los parámetros ambientales que afectan la salud y el bienestar en espacios cerrados.

Valores de referencia investigados

Parámetro	Valor óptimo recomendado	Fuente
Temperatura	18°C – 26°C	OMS / ASHRAE
Humedad relativa	40% – 60%	OMS
Nivel de ruido	< 55 dB (aula)	Resolución 295/03 SRT

Materiales y componentes relevados (primer prototipo)

- **Arduino UNO:** Microcontrolador principal de bajo costo y código abierto.
- **Sensor DHT11:** Sensor de temperatura y humedad.
- **Sensor KY-038:** Módulo micrófono para detección de nivel de ruido.
- **Pantalla LCD 16x2 con módulo I2C:** Para mostrar datos en tiempo real.
- **LED rgb indicador:** Señal visual de estado (verde = saludable, amarillo = regular, rojo = alerta).



Anotación de campo

Durante la investigación encontramos que la mayoría de las escuelas no cuenta con ningún sistema de medición ambiental. El control del ambiente queda librado a la percepción subjetiva de los estudiantes y docentes. Esto refuerza la relevancia del problema que queremos abordar.



REGISTRO

6

DISEÑO DEL CIRCUITO Y PLANIFICACIÓN



Mayo 2026 — Semanas 1 y 2

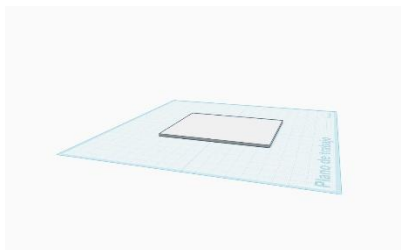
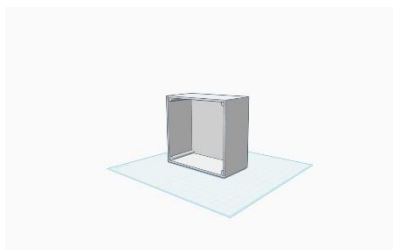
Comenzamos el diseño del circuito electrónico. Se realizaron bocetos del esquema de conexiones y se elaboró la lista de materiales definitiva.

Esquema de conexiones

- **DHT11:** Pin de datos → Pin digital 2 del Arduino. VCC → 5V. GND → GND.
- **KY-038:** Pin analógico → Pin A0. VCC → 5V. GND → GND.
- **LCD I2C:** SDA → Pin A4. SCL → Pin A5. VCC → 5V. GND → GND.
- **LED rgb:** → Pin digital 5, 6, 7

Planificación de etapas

- **Etapas 1:** Montaje del circuito y prueba de sensores.
- **Etapas 2:** Programación del código Arduino.
- **Etapas 3:** Integración de pantalla LCD y sistema de alertas.
- **Etapas 4:** Desarrollo del dashboard en computadora.
- **Etapas 5:** Pruebas en el aula real y recolección de datos.
- **Etapas 6:** Análisis de resultados y conclusiones.





REGISTRO

7

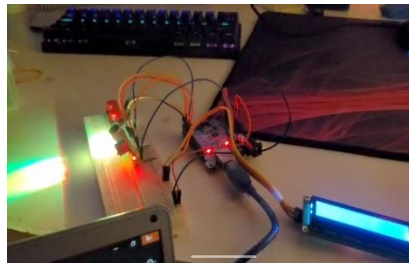
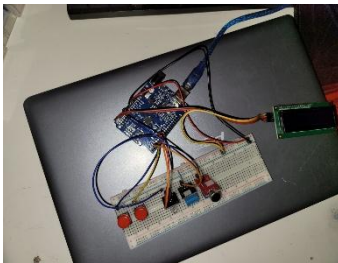
CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO

 Mayo 2026 — Semanas 3 y 4

Se realizó el montaje del circuito. Surgieron algunos problemas técnicos que fueron resueltos durante el proceso.

Proceso de montaje

- Se conectó primero el sensor DHT11 y se verificó su funcionamiento con un código de prueba simple.
- Luego se agregó el sensor de sonido KY-038 y se calibró el umbral de detección.
- Se integró la pantalla LCD con el módulo I2C. Esto simplificó las conexiones de 6 cables a solo 4.
- Finalmente se agregaron los LEDs indicadores.

**⚠ Error detectado y resolución**

Al principio la pantalla LCD no mostraba nada. Después de revisar las conexiones, descubrimos que el módulo I2C tenía una dirección diferente a la esperada (0x27 vs 0x3F). Usamos un código de escaneo I2C para detectar la dirección correcta. Este error nos enseñó a no asumir la dirección por defecto y siempre verificarla con el escáner.

Observación importante: Calibración del sensor KY-038

El sensor de sonido KY-038 no entrega valores en decibeles directamente, sino una señal analógica (0–1023). Para convertirlo a una estimación en dB fue necesario realizar una calibración comparando lecturas con una aplicación de medición de sonido del teléfono móvil. Se estableció la siguiente fórmula:

$$\text{dB_estimado} = 20 \times \log_{10}(\text{lectura_analogica} / 1023) + 94$$



REGISTRO

8

PROGRAMACIÓN Y CÓDIGO



Mayo 2026 — Semanas 3 y 4

En esta etapa se desarrolló el código Arduino completo. Se aplicaron conceptos de programación estructurada y se comentó el código para facilitar su comprensión.

Estructura del programa

- **Librería DHT:** Para comunicación con el sensor de temperatura/humedad.
- **Librería LiquidCrystal_I2C:** Para control de la pantalla LCD.
- **Función setup():** Inicialización de pines, pantalla y comunicación serial.
- **Función loop():** Lectura de sensores cada 2 segundos, evaluación de condiciones y actualización de pantalla.
- **Función evaluarAmbiente():** Determina si el ambiente es saludable según umbrales definidos.
- **Función mostrarAlerta():** Activa LEDs y pantalla según resultado.

Pseudocódigo del loop principal

```
leer_temperatura() → comparar con rango 18-26°C  
leer_humedad() → comparar con rango 40-60%  
leer_ruido() → convertir a dB → comparar con umbral 55 dB  
  
si todos_ok → LED verde ON | LCD: 'AMBIENTE OK'  
si alguno_fuera → LED rojo ON | LCD: mostrar el problema
```

Comunicación Serial

Se configuró el Arduino para enviar los datos por puerto serial cada 2 segundos, en formato CSV (temperatura, humedad, ruido separados por comas). Esto permite que un programa en la computadora lea y grafique los datos en tiempo real para el dashboard.



REGISTRO

9

PRUEBAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS

Mayo 2026 — Semanas 3 y 4

Se realizaron pruebas del prototipo en tres contextos diferentes: el aula del curso, el patio cubierto y el laboratorio de computación. Se tomaron 5 lecturas en cada lugar.

Datos recolectados - Aula del curso (promedio de 5 lecturas)

Fecha	Hora	Temp. (°C)	Humedad (%)	Ruido (dB)	Estado
12/05/2026	10:00 hs	29.3	45	68	ALERTA: Temp. y ruido
13/05/2026	10:00 hs	27.8	48	62	ALERTA: Ruido elevado
14/05/2026	10:00 hs	25.1	52	57	AMBIENTE OK
19/05/2026	10:00 hs	30.2	43	71	ALERTA: Temp. y ruido
20/05/2026	10:00 hs	24.9	56	53	AMBIENTE OK

Anotación de campo

Los días más calurosos (29–30°C) coincidieron con temperaturas exteriores superiores a 32°C. El ruido fue consistentemente más alto en los días con más estudiantes presentes. Los datos confirman que el ambiente del aula no siempre es saludable, especialmente en condiciones de calor.

REGISTRO

10

DESARROLLO DEL DASHBOARD

Mayo 2026 — Semana 4

Se desarrolló el dashboard visual bibliotecas matplotlib y pyserial. El dashboard muestra en tiempo real tres gráficos: uno por cada variable medida.





Características del dashboard

- Recibe datos por puerto serial del Arduino (comunicación USB).
- Muestra gráficos de línea en tiempo real de temperatura, humedad y ruido.
- Indica con colores (verde/rojo) si cada valor está dentro del rango saludable.
- Permite exportar los datos a un archivo .CSV para análisis posterior.

Dificultad encontrada

La librería matplotlib en modo interactivo presentó problemas de rendimiento al actualizar los gráficos muy rápido. Se resolvió actualizando el gráfico cada 5 segundos en lugar de en tiempo real estricto, lo que también resultó más cómodo para el usuario.

REGISTRO

11

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES PRELIMINARES

 Mayo 2026

Luego de analizar todos los datos recolectados, el equipo elaboró las siguientes conclusiones preliminares:

- En 3 de 5 jornadas de medición, la temperatura del aula superó el límite de 26°C recomendado.
- El nivel de ruido superó los 55 dB en 4 de 5 jornadas, siendo el parámetro más frecuentemente fuera de rango.
- La humedad se mantuvo dentro del rango saludable en todos los días medidos.
- El prototipo AIRSENSE funcionó correctamente en el 100% de las pruebas realizadas.
- El dashboard permitió visualizar claramente las tendencias y los momentos de mayor riesgo.

Reflexión del equipo

Este proyecto nos demostró que muchas veces los problemas están frente a nosotros y no los vemos porque no tenemos herramientas para medirlos. La tecnología puede ser una aliada para detectar situaciones que afectan nuestra salud cotidiana. AIRSENSE es una propuesta concreta y de bajo costo que podría implementarse en cualquier escuela.



REGISTRO

OBSERVACIONES DEL/LA DOCENTE ASESOR/A



Espacio destinado a las observaciones y sugerencias del/la docente a lo largo del proceso de investigación:

Fecha	Observación / Sugerencia

Firma del/la Docente Asesor/a

Aclaración